SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于学校宿舍停水时间、时长和时间段对宿舍厕所草莓塔堆积形状和大小影响的研究

神人 [1]，神人的造血干细胞 [2]，乌蒙 DX [3,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]第一单位，咕嘎市，踩背国

[2]第二单位，神人市，踩背国

通讯作者：神人（1063841416@qq.com

本研究由大粪基金资助（项目编号：350234）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：高校宿舍为高密度人员聚居区域，计划性或突发性停水易引发厕所排泄物锥形堆积体问题，目前国内缺乏该场景下的系统性量化研究，本研究旨在探明停水特征对堆积体形成规律的影响，为校园后勤卫生管理提供科学依据。

结果：以高校宿舍楼公共厕所为研究对象，设置不同停水时长、时段梯度开展实地观测，发现停水时长与堆积体重量呈显著正相关，增长速率先快后慢；课后高峰时段停水易形成标准锥形高重量堆积体，12 小时为堆积体稳定临界值，超过该时长易塌陷，24 小时出现连片融合现象。

结论：堆积体可通过圆锥体积公式实现量化计算，停水时长和时段是影响其形态、重量的核心因素；基于研究规律制定的供水调度与清洁管理策略，可有效降低停水对校园卫生环境的不良影响。

INDEX TERMS / 关键词 高校宿舍；停水特征；公共厕所；锥形堆积体；形成规律；校园后勤管理。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次针对高校宿舍停水场景下厕所排泄物锥形堆积体开展系统性量化研究，探明了停水时长、起始时间、高峰时段与堆积体形态、几何参数、重量的关联规律，确定了 12 小时的堆积体稳定临界值。研究构建的堆积体量化计算模型填补了该领域研究空白，提出的计划性停水时段选择、分级清洁、应急供水等管理策略，可直接应用于高校宿舍后勤供水调度与公共卫生管理工作，为提升校园后勤管理精细化、科学化水平提供了真实有效的数据支撑和实践参考。

I. INTRODUCTION / 引言

高校宿舍作为大学生日常居住的高密度人员聚居区，公共厕所是基础生活配套设施，课间、课后及夜间为使用高峰时段。校园管网改造、设备检修等情况易引发计划性或突发性停水，导致厕所无法正常冲水，蹲位内逐渐形成排泄物锥形堆积体，其形态与尺寸的演变会严重影响校园卫生环境、空气质量与学生生活体验，甚至引发蚊虫滋生、细菌传播等公共卫生问题。

目前国内高校后勤管理相关研究多集中于供水保障、管网优化、公共卫生整体影响因素等方面，鲜有针对停水后厕所排泄物堆积体的专项研究，更缺乏对其形态特征、量化参数及形成规律的系统性分析，未建立相关计算模型与影响机制体系，导致后勤部门制定停水计划、开展清洁工作、应对突发停水时缺乏科学数据支撑，仅能依靠经验操作，难以实现卫生管理的精细化与科学化。

相关研究已证实固体物料堆积形态与外部环境、形成时长存在显著关联，高密度聚居区的公共卫生管理需结合人员流动规律制定针对性策略，这为本次研究提供了方法与理论参考。基于此，本研究选取典型高校宿舍楼公共厕所为研究场景，将停水时长、停水起始时间、停水高峰时段设为自变量，以堆积体形状规整度、底面半径、高度、计算重量为因变量，通过实地观测、几何测量、体积换算等方法开展系统性研究。

本文的主要贡献为：第一，首次构建高校宿舍停水场景下厕所锥形堆积体的量化计算模型，实现堆积体重量的精准测算；第二，探明停水时长、时段与堆积体形态、几何参数、重量的核心关联规律，确定稳定临界值；第三，提出针对性的校园供水调度与厕所卫生管理策略，为后勤实践提供直接参考。论文后续结构安排为：第二部分介绍研究采用的材料与方法，第三部分展示实验观测与数据分析结果，第四部分对研究结果进行深入讨论，第五部分总结研究结论并提出管理建议，最后为致谢与参考文献。

II. Results / 结果

本节展示不同停水特征下厕所锥形堆积体的实测结果，表 1、表 2 分别展示停水时长、停水时段与堆积体核心指标的关联数据，图 1、图 2 分别呈现停水时长-堆积体重量变化趋势、不同停水时段堆积体形状占比特征，所有结果均经 3 次重复实验验证，数据可靠性良好。

实验结果表明，所提出的实地观测与量化分析方法可有效获取堆积体核心参数，明确停水特征对堆积体形成规律的影响：停水时长与堆积体重量呈显著正相关，且堆积体形态随停水时长呈现阶段性演变特征；停水时段对堆积体形状规整度、平均重量、稳定度起决定性作用，课后高峰时段停水形成的堆积体具有形状标准、重量高、稳定性强的特征；堆积体存在明确的稳定临界值，12 小时为关键节点，超过该时长易塌陷，24 小时后连片融合，清理难度大幅提升。

具体而言，在停水时长梯度下，堆积体重量 0－4 小时快速上升，4－12 小时增速放缓，12－24 小时小幅上升，24 小时重量接近 1800g;底面半径随停水时长持续扩大，高度在 0－8h 上升至峰值后逐渐下降。在停水时段梯度下，课后高峰时段（16:00－20:00）标准锥占比 62%，平均重量 1089.2g，结构稳定度最高；上课时段（8:00－16:00）偏心锥占比 68%，平均重量 421.6g，稳定度较低；夜间时段（20:00－次日 8:00）塌陷锥占比 53%，平均重量 1217.5g，稳定度差且 20%堆积体出现连片融合。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行深入分析，结合高校宿舍人员流动规律、固体物料堆积物理特征，探讨停水时长和时段影响堆积体形成规律的内在机制，分析研究方法的实用性与局限性，并为后续研究方向提供参考。

实验结果与高校宿舍人员流动规律高度契合：课后高峰时段学生如厕频率最高，排泄物持续、均匀堆积，易形成形态标准的锥形堆积体；上课时段学生外出上课，如厕频率低，堆积体形成不连续，多为偏心锥形；夜间时段如厕频率中低，但停水持续时间长，堆积体达到稳定临界值后易塌陷，且夜间通风条件较差，进一步加剧堆积体形态失稳。同时，堆积体的重量变化、形态演变与固体物料堆积的物理特征一致，随堆积物质量增加，底面半径逐步扩大，高度达到峰值后因底部支撑力不足出现塌陷，符合物料堆积的重心平衡原理。

本研究提出的量化计算方法具有较强的实用性和可操作性，以圆锥体积公式为基础，取密度 $\rho=1g/cm^3$，通过底面半径和高度计算堆积体重量，测量精度 0.1cm、计算精度 0.1g，可满足校园后勤管理的实际应用需求；控制变量法的应用确保了实验结果的客观性，每组实验仅改变一个自变量，其余条件（通风、人员密度、蹲位规格）保持一致，有效排除了干扰因素。

A. Equations / 公式

堆积体重量计算基于圆锥体积公式，结合设定密度推导得出，公式连续编号如下：

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h \quad \{1\}$$

$$m=V\times\rho \quad \{2\}$$

其中，公式(1)为圆锥体积计算公式，V 为堆积体体积（cm^3），r 为堆积体底面半径（cm），h 为堆积体高度（cm）；公式(2)为堆积体重量计算公式，m 为堆积体计算重量（g），ρ 为堆积体密度，本研究取 $1g/cm^3$。

本研究存在一定局限性：未考虑温度、通风等环境因素对堆积体形态和稳定性的潜在影响，后续可增加环境变量开展多因素分析；堆积体密度为设定值，实际密度可能受排泄物成分、环境湿度影响存在小幅误差，可通过高精度检测设备提升测量精度；研究样本仅覆盖一所高校的本科生宿舍楼，后续可扩大样本范围，纳入不同类型、不同地域的高校，提升研究结论的普适性。

此外，堆积体的清理难度与形态、重量的关联规律可作为后续研究重点，结合本研究的堆积体形成规律，构建"停水特征–堆积体特征–清理难度"的关联模型，为校园后勤清洁资源调度提供更精准的参考。

IV. Conclusions / 结论

序号	停水时长(h)	底面半径r(cm	高度h(cm)	计算重量m(g)	主要形状
1	0.5	6.2	3.1	124.7	偏心锥形
2	1	7.5	5.4	318.1	偏心锥形
3	2	8.8	7.2	587.3	近标准锥
4	4	9.7	9.3	919.5	标准锥形
5	8	10.5	10.1	1166.9	标准锥形
6	12	11.2	9.7	1264.2	塌陷锥形
7	24	14.3	8.4	1765.1	连片融合

表注：数据为三次重复实验平均值，测量精度0.1cm，计算重量精度0.1g，形状依视觉观测分类判定。粗体表示各阶段最优/关键特征数据。

表注：数据为三次重复实验平均值，测量精度 0.1cm，计算重量精度 0.1g，形状依视觉观测分类判定。粗体表示各阶段最优/关键特征数据。

堆积体为研究对象，通过实地踏勘、控制变量观测、量化分析等方法，系统研究了停水时长、停水时段对堆积体形态、几何参数、重量的影响规律，构建了堆积体量化计算模型，提出了针对性的校园后勤管理策略，主要研究结论与贡献总结如下：

第一，提出了高校宿舍厕所锥形堆积体的量化计算方法，堆积体近似圆锥体，可通过底面半径 r、高度 h 结合圆锥体积公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ 计算体积，取密度 $\rho=1g/cm^3$，通过 $m=V\times\rho$ 计算重量，该方法测量便捷、结果准确，具有良好的实用性。

第二，探明了停水时长与堆积体的核心关联规律，停水时长与堆积体重量呈显著正相关，重量增长速率呈现"先快后慢"特征，0－4 小时快速上升，4－12 小时增速放缓，12－24 小时小幅上升；堆积体形态随停水时长阶段性演变，0.5h－1h 为偏心锥，2h 转为近标准锥，4h－8h 为稳定标准锥，12h 出现塌陷锥，24h 连片融合。

第三，明确了停水时段对堆积体的决定性影响，课后高峰时段（16:00－20:00）如厕频率高，易形成标准锥形高重量堆积体，稳定度最高；上课时段（8:00－16:00）如厕频率低，多为偏心锥形低重量堆积体，稳定度较低；夜间时段（20:00－次日 8:00）因停水持续时间长，易形成塌陷锥形堆积体，稳定度差且易连片融合。

第四，确定了堆积体的稳定临界值，本研究环境下 12 小时为关键节点，堆积体重量约 1200g、高度约 10cm，超过该临界值后结构稳定性显著下降，易塌陷、扩散，清理难度大幅提升；24 小时后堆积体连片融合，对校园卫生环境的影响急剧加剧。

第五，提出了基于堆积体形成规律的校园后勤管理策略，包括计划性停水优先安排在上课时段、停水超 4 小时增加清洁频次、停水超 8 小时启用临时冲水装置、提前发布停水通知、制定突发性停水应急预案等，可直接应用于高校宿舍供水调度与公共卫生管理，有效降低停水的不良影响。

未来工作将进一步扩大研究样本范围，纳入不同地域、不同类型的高校宿舍楼，提升研究结论的普适性；增加温度、通风、湿度等环境变量，开展多因素对堆积体形成规律的影响研究；提升测量精度，通过高精度检测设备获取堆积体实际密度，优化量化计算模型；同时构建堆积体特征与清理难度的关联模型，为校园后勤清洁资源调度提供更精准的科学依据。

表 1: 不同停水时长下堆积体几何参数与重量统计表

序号	停水时段	使用频率	平均重量(g)	最常见形状	稳定度
1	8:00－16:00	低	421.6	偏心锥形	较低
2	16:00－20:00	高	1089.2	标准锥形	最高
3	20:00－次日8	中低	1217.5	塌陷锥形	差

表注：使用频率按每小时蹲位平均使用次数划分，稳定度根据形态保持时间与失稳概率判定。粗体表示最优/关键特征数据。

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用实地观测与量化分析相结合的方法，遵循控制变量原则，选取人员密度稳定、通风条件一致、蹲位规格统一的高校本科生宿舍楼 3－6 层公共厕所蹲位为研究对象，明确指标定义与标准化测量方法，对不同停水条件下的堆积体特征进行系统性采集与分析，确保研究数据的真实性、可靠性与可重复性。

研究整体流程分为三个阶段：第一阶段为前期准备，通过实地踏勘确定研究对象与观测区域，标记固定观测蹲位，校准测量仪器，制定标准化观测与测量流程，并对

观测人员进行专业培训；第二阶段为实验观测与数据采集，设置不同停水时长梯度与停水时段组别，每组条件开展 3 次重复实验，对每组条件下的堆积体进行定时定点观测，记录形状变化，采用无接触几何测量法获取底面半径、高度等核心参数；第三阶段为数据处理与分析，结合圆锥体积公式与设定密度计算堆积体重量，运用 SPSS、Excel 进行数据整理、筛选与相关性分析，采用 Origin 软件绘制图表，探究停水特征与堆积体各项指标的关联规律。

5.1 研究指标与数据结构

本研究数据结构分为自变量数据、因变量数据与辅助分析数据三大类，均以 Excel 表格标准化采集、记录与存储，包含原始测量、计算处理、统计分析三个数据层级，便于后续模型构建与规律分析。

1. 自变量数据：核心为停水时长与停水时段两类数据，停水时长按 0.5h、1h、2h、4h、8h、12h、24h 划分七个梯度，精确记录停水起止时间；停水时段按校园人员流动规律划分为上课时段（8:00－16:00）、课后高峰时段（16:00－20:00）、夜间时段（20:00－次日 8:00），同步记录各时段厕所实际使用频率。同时精确记录停水起始时间、各时段人员流动数据、供水恢复时间。

2. 因变量数据：为堆积体形状特征、几何参数与计算重量三大类，形状特征按标准锥、偏心锥、塌陷锥、连片型分类记录，几何参数通过无接触测量法采集底面半径与高度（精度 0.1cm），计算重量根据圆锥体积公式与密度$\rho=1g/cm^3$推导，所有数据均记录三次重复实验数值并取平均值。

3. 辅助分析数据：包含校园环境数据与后勤管理数据，环境数据为观测期间的温度、通风条件（风速、通风时长），后勤管理数据为日常清洁频次、清洁方式、蹲位规格、宿舍楼人员密度，作为分析堆积体影响与管理策略的辅助依据。

5.2 测量与计算方法

1. 几何参数测量：采用激光测距仪进行无接触测量，分别测量堆积体底面最大半径与实际高度，避免人工接触破坏堆积体原有形态，每次测量重复 3 次，取平均值为最终数据，测量精度控制在 0.1cm。

2. 堆积体重量计算：严格遵循圆锥体积公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ 计算堆积体体积，结合设定的堆积体密度$\rho=1g/cm^3$，通过 $m=V\times\rho$ 计算堆积体重量，计算结果保留 1 位小数，确保数据准确性。

3. 数据统计分析：采用控制变量法确保每组实验仅改变一个自变量，其余条件保持一致；运用 SPSS 软件对停水时长、时段与堆积体重量、几何参数进行相关性分析，明确核心关联关系；采用 Excel 进行数据整理与计算，Origin 软件绘制趋势图、饼图等可视化图表。

5.3 质量控制与实验规范

1. 重复实验：每组停水条件均开展 3 次重复实验，取平均值为最终数据，若单次实验数据与平均值偏差超过 10%，则重新开展该组实验，确保数据的可靠性。

2. 仪器校准：实验前对激光测距仪等测量仪器进行全面校准，实验过程中定期检查，确保测量精度符合研究要求。

3. 卫生规范：实验结束后及时对观测区域进行全面清理与消毒，严格遵守校园公共卫生管理规定，避免造成卫生污染。

4. 人员规范：观测人员均经过标准化流程培训，严格按照既定方法开展观测与测量，确保操作的统一性与数据的客观性。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究补充材料包含三大类内容：第一类为不同停水时段堆积体形态实拍图，直观展示各时段堆积体的形态特征；第二类为堆积体几何参数测量原始数据，包含三次重复实验的所有原始测量值与计算过程；第三类为堆积体稳定性模拟分析报告，结合固体物料堆积物理特征，分析堆积体塌陷、连片融合的内在机制。所有补充材料均可向通讯作者申请获取，通讯作者邮箱

Acknowledgment / 致谢

本研究的顺利开展感谢江南理工大学校园后勤管理处的大力支持，为研究提供了实地观测场景与后勤管理相关数据；感谢江南理工大学建筑与环境工程学院各位老师在研究方法与数据分析方面的专业指导帮助；同时感谢参与实地观测的全体同学的辛苦付出，在此一并致以诚挚的谢意。

References

[1] 中国教育后勤协会. 高校校园公共卫生间运营管理规范[M]. 北京:中国物资出版社,2021.
[2] 李建峰,王浩宇. 城市高密度社区公共卫生

环境影响因素研究[J]. 城市住宅,2020,27(05):123-125.
[3] 张振涛,刘思源. 固体物料堆积形态与稳定性分析研究[J]. 工程科学学报,2019,41(08):1056-1062.
[4] 赵文轩,孙佳明. 高校后勤应急供水与卫生保障体系构建[J]. 高校后勤研究,2023(06):45-47.